MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
02/11/2025

1. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial sobre o corpo $\mathbb{C}$ com produto interno. Dizemos que $\mathcal{S} = \{v_1, \ldots, v_m\}$ é um *conjunto ortogonal* se $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$.

   (a) Prove que um conjunto ortogonal $\mathcal{S}$ é linearmente independente se, e somente se, $\vec{0} \notin \mathcal{S}$.

   (b) Prove que, se $\{v_1, \ldots, v_m\}$ é ortogonal e não contém o vetor nulo, então, para todo $v \in \text{Span}(v_1, \ldots, v_m)$, temos

$$v = \frac{\langle v, v_1 \rangle}{||v_1||^2} v_1 + \cdots + \frac{\langle v, v_m \rangle}{||v_m||^2} v_m.$$

2. Seja $\{u_1, \ldots, u_m\}$ uma base ortonormal de um espaço vetorial $\mathcal{V}$ com produto interno. Prove que, para quaisque $v, w \in \mathcal{V}$, temos

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^{m} \langle v, u_i \rangle \langle w, u_i \rangle.$$

3. Considere a base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formada pelos vetores $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (1, -1, 1)$ e $v_3 = (1, -1, -1)$.

   (a) Considere a base ortonormal $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ obtida de v_1, v_2, v_3 pelo método de Gram-Schmidt.

   (b) Escreva a matriz mudança de base $M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'}$. Observe que os números da diagonal são todos positivos e abaixo da diagonal são todos nulos. Justifique por que esse é sempre o caso.

   (c) Considere o funcional linear $f \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x, y, z) = 3x - 2y + 4z$. Escreva f como combinação linear de v_1^*, v_2^*, v_3^* e como combinação linear de u_1^*, u_2^*, u_3^*, que são as bases duais de $\mathcal{B}$ e de $\mathcal{B}'$, respectivamente.

   (d) Encontre $w \in \mathbb{R}^3$ tal que $f(v) = \langle v, w \rangle$ para todo $v \in \mathbb{R}^3$.

4. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ formado pelos polinômios de grau menor do que ou igual a 2 com coeficientes reais.

   (a) Identifique quais das funções abaixo são produtos internos em $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Sendo um produto interno, demonstre; não sendo, justifique a sua resposta:

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^{1} p(x)q(x)\, dx, \quad p \cdot q = p(0)q(0), \quad p \wedge q = \int_{0}^{1} (p(x) + q(x))(p(x) - q(x))\, dx.$$

   (b) Considere a base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$. Encontre uma base ortonormal $\mathcal{B}'$ pelo método de Gram-Schmidt para os produtos internos do item (a).

5. Você pode utilizar o fato de que

$$\langle p, q \rangle = \int_{0}^{1} p(x)q(x)\, dx$$

é um produto interno em $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(a) Encontre a base ortonormal de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito ao produto interno do enunciado que é obtida de $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ pelo método de Gram-Schmidt.

(b) Encontre uma base ortonormal de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito à qual o operador $T\colon \mathbb{R}_{\leq 2}[x] \to \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ dado por $T(p) = p'$ tem uma matriz triangular superior.

(c) Encontre um polinômio q tal que

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 p(x)q(x)\ dx$$

para todo $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(d) Encontre um polinômio r tal que

$$\int_0^1 p(x)\cos(\pi x)\ dx = \int_0^1 p(x)r(x)\ dx$$

para todo $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$.

(e) Encontre um polinômio $p \in \mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ tal que $p(0) = 0$ e $p'(0) = 0$ tal que

$$\int_0^2 (p(x) - (1+x))^2\ dx$$

seja mínimo.

6. Um operador linear T em um espaço vetorial $\mathcal{V}$ é dito uma *projeção* se $P^2 = P$.

(a) Prove que, se $\mathcal{U}$ é um subespaço de $\mathcal{V}$, a projecão ortogonal $\text{proj}_{\mathcal{U}}\colon \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ é uma projeção.

(b) Prove que existe uma projeção em $\mathbb{R}^2$ que não é projeção ortogonal.

(c) Seja P uma projeção tal que, para todo $v \in \text{Nul}(P)$ e todo $w \in \text{Im}(P)$, temos $\langle v, w\rangle = 0$. Prove que existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$.

(d) Seja P uma projeção tal que, para todo $v \in \mathcal{V}$, temos $||P(v)|| \leq ||v||$. Prove que existe um subespaço $\mathcal{U}$ de $\mathcal{V}$ tal que $P = \text{proj}_{\mathcal{U}}$.

7. Prove que, para quaisquer números reais $a_1, \ldots, a_n$ e $b_1, \ldots, b_n$, temos

$$\left(\sum_{j=1}^n a_j b_j\right) \leq \left(\sum_{j=1}^n j a_j^2\right)\left(\sum_{j=1}^n \frac{b_j^2}{j}\right).$$

8. Suponha que $\langle\cdot,\cdot\rangle_1$ e $\langle\cdot,\cdot\rangle_2$ sejam produtos interno de $\mathcal{V}$ tal que

$$\langle u, v\rangle_1 = 0 \text{ se e somente se } \langle u, v\rangle_2 = 0.$$

Prove que existe uma constante positiva c tal que $\langle u, v\rangle_1 = c\langle u, v\rangle_2$ para quaisquer $u, v \in \mathcal{V}$.

9. Seja $e_1, \ldots, e_n$ uma base ortonormal de $\mathcal{V}$ e suponha que $v_1, \ldots, v_n$ sejam vetores tais que

$$||e_j - v_j|| < \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ para todo } j.$$

Prove que $v_1, \ldots, v_n$ é linearmente independente.

10. Suponha que $\mathcal{U}$ seja um subespaço de $\mathcal{V}$ com base $u_1, \ldots, u_m$ e seja $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n$ uma base de $\mathcal{V}$. Seja $e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_n$ a base de $\mathcal{V}$ obtida pela aplicação do processo de Gram-Schmidt a $u_1, \ldots, u_m, w_1, \ldots, w_n$. Prove que $e_1, \ldots, e_m$ é base ortogonal de $\mathcal{U}$ e $f_1, \ldots, f_n$ é base ortogonal de $\mathcal{U}^\perp$.

11. Em $\mathbb{R}^4$, seja $\mathcal{U} = \text{Span}((1,1,0,0),(1,1,1,2))$. Encontre o vetor $u \in \mathcal{U}$ que está mais próximo de $v = (1,2,3,4)$. Qual é a distância entre esses dois vetores?